西安电子科技大学

现代通信与安全综合实验 课程实验报告

实验名称 下边带幅度调制

网络与信息安全 学院 2318039 班

姓名 魏朝旭 学号 23009201082

同作者 无

实验日期 2026 年 04 月 30 日

成 绩

指导教师评语：
指导教师： 年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式

一、实验目的

二、实验所用仪器（或实验环境）

三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）

四、实验数据记录（或仿真及软件设计）

五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

一、 实验目的

结合模拟幅度调制单边带通信理论，利用 GNU Radio 搭建相移法下边带 LSB 调制、解调完整仿真链路；掌握希尔伯特变换、滤波、载波相乘、低通滤波等模块在单边带系统中的配置方法；对比调制信号、解调输出信号的时频域波形，验证下边带频谱仅保留低频边带、滤除载波与上边带的理论特性；理解单边带调制解调完整信号处理流程。

二、 实验所用仪器

虚拟化软件：VMware Workstation；
操作系统：Ubuntu Linux；
软件无线电仿真工具：GNU Radio Companion (GRC)；
配套观测模块：频域、时域可视化观测组件、数字低通滤波器、复数信号转换模块。

三、 实验原理

单边带下边带 LSB 调制采用相移法实现，核心依靠希尔伯特变换对基带调制信号完成 90° 相位偏移处理。原始基带信号与正交载波分别相乘后叠加，叠加后信号会抵消载波分量与上边带分量，仅保留基带信号对应的下边带频谱。调制参数设定：基带调制信号 200Hz 余弦波，载波频率 1000Hz，系统全局采样率 5000Hz，载波幅度放大系数 Ac=0.5；相移法 LSB 时域表达式：将基带信号及其希尔伯特变换分别与同相、正交载波相乘叠加，抵消高频上边带，仅保留低频下边带；解调原理：接收端 LSB 信号与本地同步载波相乘，通过低通滤波器滤除高频载波分量，还原原始 200Hz 基带调制信号；滤波器作用：低通滤波器用于解调后滤除相乘产生的高频杂波，仅保留原始基带低频信号。

四、 实验步骤

本次仿真流程会用到的功能模块包含：信号源 Signal Source、常数增益缩放 Multiply Const、直流偏置叠加 Add Const、信号乘法器 Multiply、信号加法器 Add、数据流限速 Throttle、频域可视化窗口 QT GUI Frequency Sink、低通滤波 Low Pass Filter、时域波形观测 QT GUI Time Sink、多标签界面控件 QT GUI Tab Widget。

整体流图搭建严格依照相移法实现下边带调幅（LSB）的理论逻辑开展，系统

预设核心参数如下：

基带调制余弦信号频率设定为 200Hz；

射频载波余弦信号频率设定为 1000Hz；

系统统一采样速率 5000Hz；

载波幅度增益系数 Ac 取值 0.5。

相移法实现 LSB 调制原理

下边带信号的下边带滤波器可以表示为 $H_{LSSB}=\frac{1}{2}[\mathrm{sgn}(f-f_c)+\mathrm{sgn}(f+f_c)]$

带入公式 $S_{SSB}(f)=\frac{A_c}{2}[M(f-f_c)+M(f+f_c)]H_{SSB}(f)$ 得到下边带信号频谱密度为

$$S_{LSSB}(f)=\frac{A_c}{2}[M(f-f_c)+M(f+f_c)]H_{SSB}(f)$$

$$=\frac{A_c}{4}[M(f-f_c)+M(f+f_c)]+\frac{A_c}{4}[M(f+f_c)\bullet\mathrm{sgn}(f+f_c)-M(f-f_c)\bullet\mathrm{sgn}(f-f_c)]$$

对上面公式进行傅里叶反变换，可以得到下边带信号时域表达：

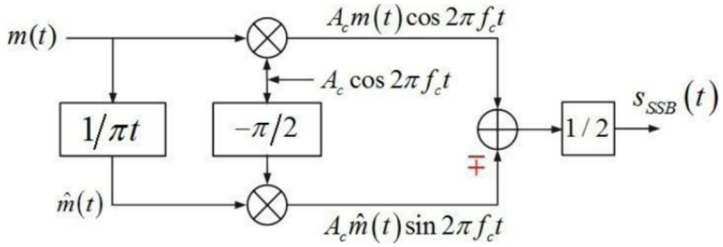
$$S_{LSSB}(t)=\frac{A_c}{2}[m(t)\cos 2\pi f_c t+\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t]$$

其中，$\hat{m}(t)$ 表示 $m(t)$ 的希尔伯特变换。从下边带信号而傅里叶变换不难看出，$\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$ 是将上边带频率部分反相，与双边带信号叠加后，上边带部分被正负抵消，因而只保留下边带部分。

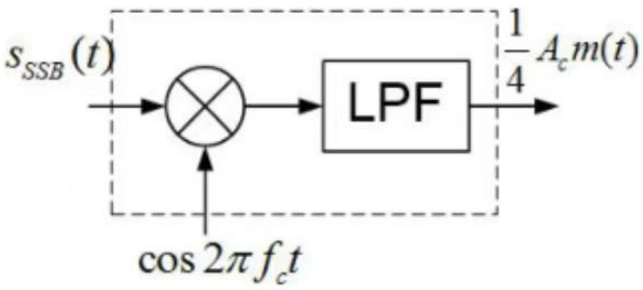
同理，可以推得上边带信号时域表达式为

$$S_{USSB}(t)=\frac{A_c}{2}[m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t]$$

相移法产生框图：

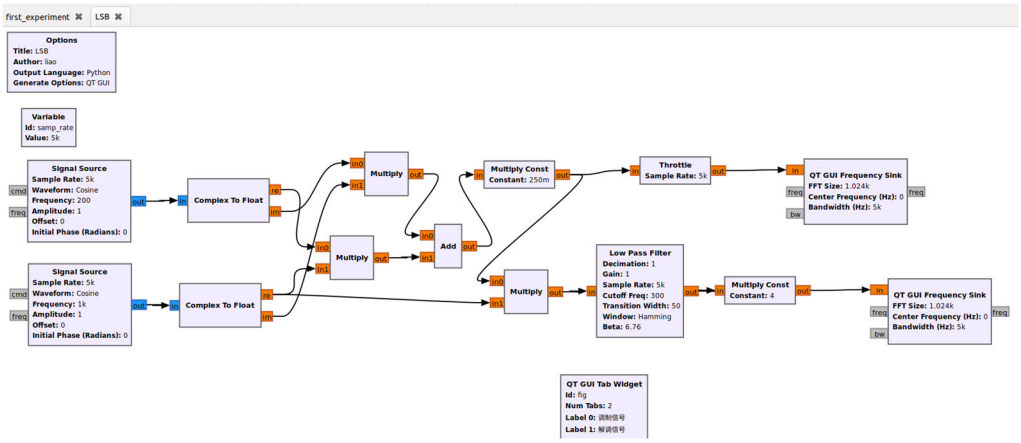


解调框图：

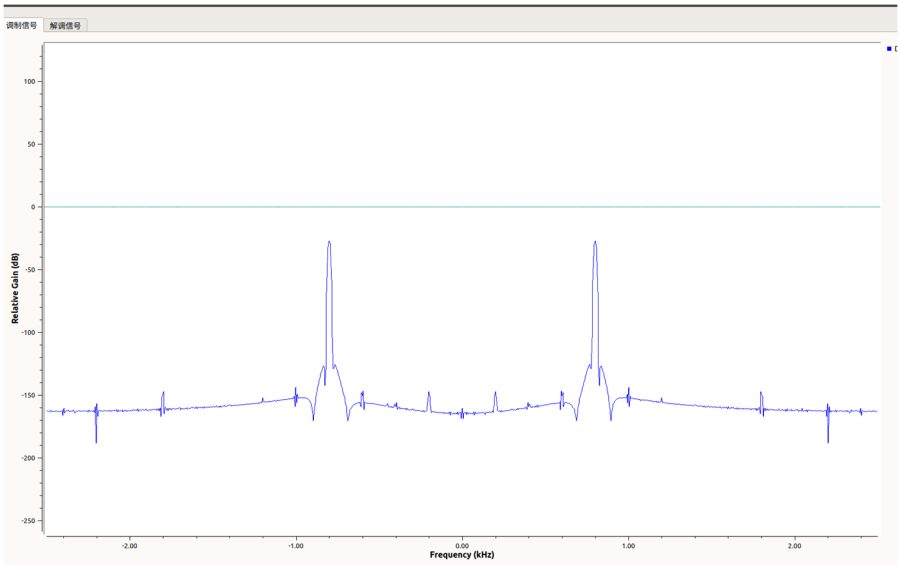


五、 实验结果

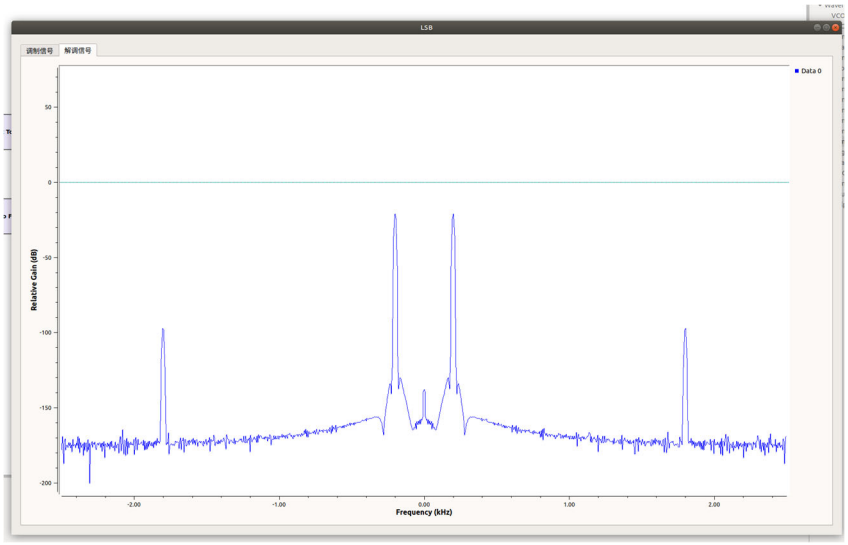
完整流图



调制信号



解调信号



六、 实验结果分析

从频谱仿真结果可验证相移法 LSB 调制理论的正确性：调制输出仅保留下边带，上边带与载波分量相互抵消，大幅节约频谱带宽，体现单边带通信频谱利用率高的优势。解调链路中低通滤波器起到关键滤波作用，有效滤除载波相乘产生的高频分量，完整恢复原始基带信号。

本次实验掌握了单边带通信完整信号处理链路搭建方法，理解希尔伯特变换、正交载波相乘、线性滤波在模拟调幅系统中的作用，区分双边带与单边带频谱差异，同时巩固 GRC 复数信号处理、多标签可视化界面配置相关实操技能。